LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°134-25 SU37

CLIENTE	:	CONCORCIO CONSTRUYENDO PUNTA HERMOSA	**CÓDIGO**	:	F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN**	:	MZ F LOTE. 6B ASC..EVANGELICA(ALT. DEL PUENTE LAS LOMAS) LIMA-LIMA-EL AGUSTINO	**RECEPCIÓN N°**	:	1561- 25
PROYECTO**	:	RENOVACION DE PUENTE ;EN EL (LA) CAMINO VECINAL (PUENTE GARCIA RADA-QUEBRADA MALANCHE)DEL DISTRITO DE PUNTA HERMOSA,PROVINCIA LIMA,DEPARTEMENTO DE LIMA	**OT N°**	:	1602- 25
UBICACIÓN**	:	PUNTA HERMOSA -LIMA-LIMA	**F. EMISIÓN**	:	2025-11-20

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**)	:	C-1	COD. MUESTRA	:	301-AG-25
N° MUESTRA (**)	:	M-1	FECHA RECEPCIÓN.	:	2025-11-07
TIPO DE MUESTRA (**)	:	AFIRMADO	FECHA EJECUCIÓN	:	2025-11-11
LUGAR DE ENSAYO	:	Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR	:	I.CH.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m^3)	:	22,38	Método de compactación:	:	ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%)	:	5,4	Método de Preparación:	:	C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4"	:	19,3%	Peso-Sobrecarga (lbf):	:	10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió	-	ASTM D2216	Limites de Atterberg	-	ASTM D4318
Clasificaciòn de suelo SUCS	-	ASTM D2487	Analisis granulometrico	SI	ASTM C136

Otros

PESO UNITARIO SECO

Nº GOLPES		56	25	10
Condición de la muestra		Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm^3	2,280	2,181	2,080
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m^3	22,4	21,39	20,40
CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÒN				
Contenido de humedad	%	5,3	5,1	4,9
CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO				
Contenido de humedad	%	6,9	6,9	7,0
HINCHAMIENTO				
Hinchazón	%	0,2	0,2	0,3

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0,000		0	0,0	0	0,0	0	0,0
0,025		854	280,9	522	171,9	277	91,5
0,050		1508	495,6	855	281,1	418	137,8
0,075		2223	730,0	1315	432,1	664	218,6
0,100	1000	3310	1086,5	2014	661,4	989	325,1
0,125		4019	1319,1	2680	880,0	1288	423,3
0,150		4678	1535,3	3078	1010,5	1506	494,9
0,175		5423	1779,7	3626	1190,3	1744	573,0
0,200	1500	6409	2103,1	3989	1309,2	2065	678,1
0,300		8573	2813,0	5627	1846,5	2753	903,8
0,400		9896	3246,9	6517	2138,7	3395	1114,5
0,500		10814	3548,1	7241	2375,9	3794	1245,2

Observaciones:

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Geofal LEM

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

Fin del Informe

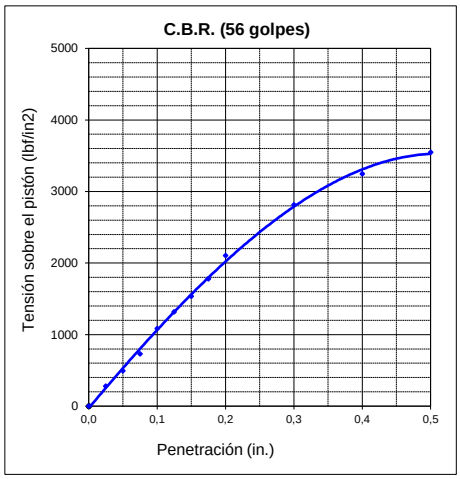
www.geofal.com.pe | laboratorio@geofal.com.pe | Av. Río Marañon N° 763, Los Olivos, Lima | 01 754 3070

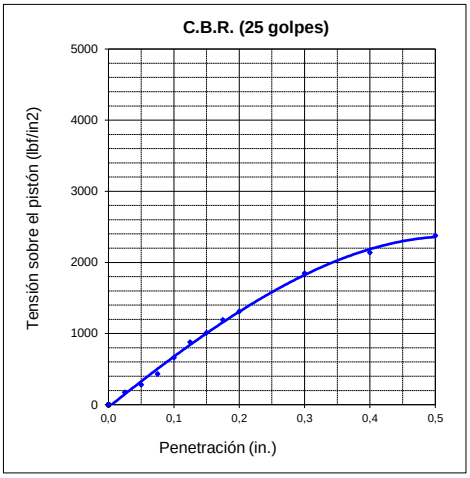
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°134-25 SU37

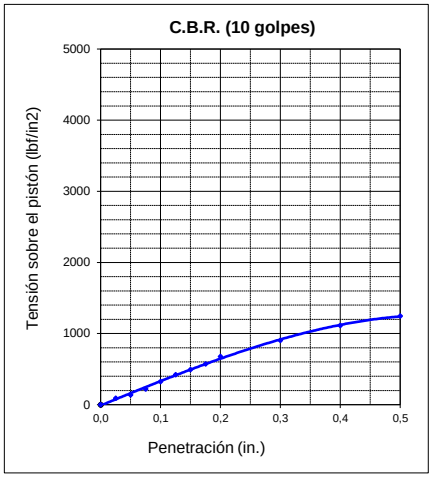
CLIENTE	:	CONCORCIO CONSTRUYENDO PUNTA HERMOSA	**CÓDIGO**	:	F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN**	:	MZ F LOTE. 6B ASC..EVANGELICA(ALT. DEL PUENTE LAS LOMAS) LIMA-LIMA-EL AGUSTINO	**RECEPCIÓN N°**	:	1561- 25
PROYECTO**	:	RENOVACION DE PUENTE ;EN EL (LA) CAMINO VECINAL (PUENTE GARCIA RADA-QUEBRADA MALANCHE)DEL DISTRITO DE PUNTA HERMOSA,PROVINCIA LIMA,DEPARTEMENTO DE LIMA	**OT N°**	:	1602- 25
UBICACIÓN**	:	PUNTA HERMOSA -LIMA-LIMA	**F. EMISIÓN**	:	2025-11-20

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

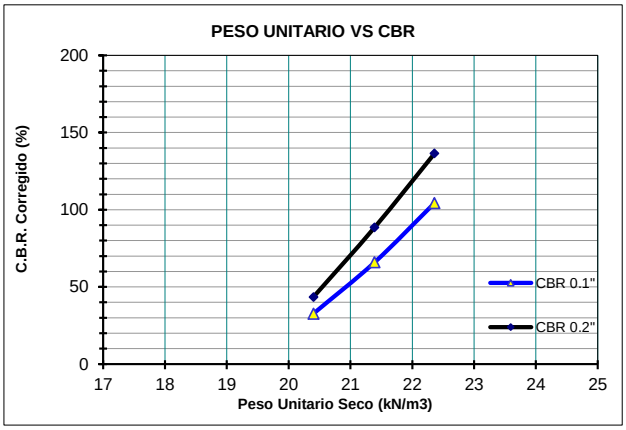
CURVA DE TENSIÒN - PENETRACIÒN







C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%):	104	C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%):	66	C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%):	33
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%):	136	C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%):	89	C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%):	43
Peso unitario seco (kN/m^3) :	22,4	Peso unitario seco (kN/m^3) :	21,39	Peso unitario seco (kN/m^3) :	20,40



PESO UNITARIO SECO 100%:	22,4	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	21,3	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	104	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	62	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	136	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	83	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Geofal LEM

Fin del Informe